

附件 1：芯片歧管式微通道热管理系统结构参数说明

1. 系统结构参数

图 A1 给出了微通道层与针肋阵列的平面结构示意图。可以看出，芯片散热区域在平面上为 $10\text{ mm} \times 10\text{ mm}$ 的方形区域，内部布置多条平行微通道，并在各歧管单元对应区域内设置针肋强化结构。针肋沿流动方向分排布置，其数量和尺寸会影响流体扰动程度、换热面积以及局部阻力损失。



图 A1 微通道层与针肋阵列平面结构示意图

图 A2 给出了该芯片热管理系统的整体三维结构示意。冷却液由顶部多个入口进入歧管层，经分配后流入下方微通道换热层，并最终从侧部出口流出。芯片热源位于上表面中心区域，芯片热源可视为均匀体热源，热量通过固体衬底传导至微通道壁面，再由冷却液带走。图中同时标注了歧管层高度、微通道层高度以及总结构高度等关键尺寸关系。

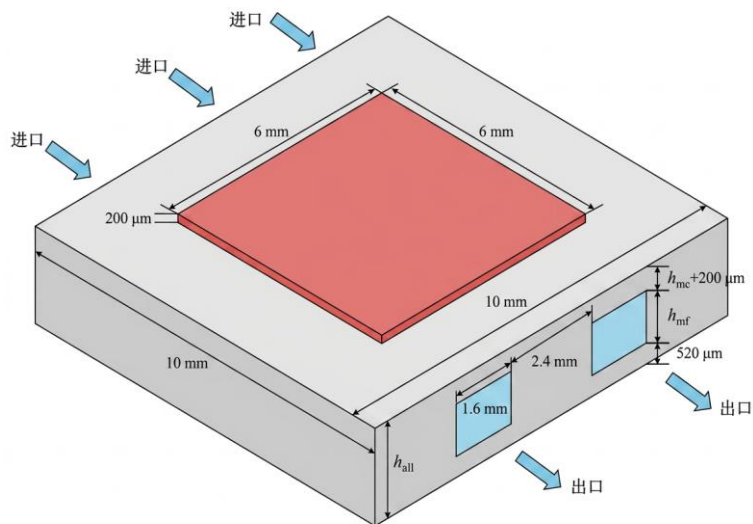


图 A2 芯片热管理系统整体三维结构示意图

2. 物性参数

材料	密度 $\rho(\text{kg/m}^3)$	比热 $C_p(\text{J/kg K})$	导热系数 $k(\text{W/m K})$	动力黏度 $\mu(\text{kg/m s})$
去离子水	998.2	4182	0.6	0.001003
氮化铝	3260	700	200	-
芯片热源等效材料	19320	130	298	-

3. 工况与边界条件

冷却液入口质量流量：1 g/s

冷却液入口温度：293 K

出口压力：0 Pa（表压）

外界环境温度：293 K

散热器外侧面对空气自然对流换热系数：10 W/(m² K)

芯片体热源强度：5×10⁹ W/m³